Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

Engenharia de Computação

Oficina de Integração 2 (EEX22) — 2026

Docentes: Prof. César M. Vargas Benítez e Prof. Daniel Rossato

Plano de Projeto

(V-GUARD)



1. Título e Codinome do Projeto (ou Equipe)

V-GUARD (Vehicle Guard) — Plataforma de Telemetria Multissensorial e Monitoramento de Segurança do Motorista.

2. Link para o Blog do Projeto

Nota: Na apresentação deste plano, o blog ainda não precisa ter conteúdo, basta o link.

- **Blog do projeto:** página do V-GUARD no Notion

3. Equipe

Membros da equipe:

- Nicolas Rossi Gariba
- Pedro Eugênio Marin do Nascimento
- Isabela Bella Bortoleto
- Thiago Moreira Gomes de Lima

4. Lista de Siglas

Para facilitar a leitura das tabelas de requisitos e das demais seções técnicas, as siglas utilizadas neste documento estão reunidas a seguir.

Tabela 1: Siglas e abreviaturas utilizadas neste documento

Sigla	**Significado**
API	*Application Programming Interface* — Interface de Programação de Aplicações
CAD	*Computer-Aided Design* — Projeto Auxiliado por Computador
CAN	*Controller Area Network* — Rede de Área do Controlador
DAQ	*Data Acquisition* — Aquisição de Dados
DFD	Diagrama de Fluxo de Dados
EDA	*Electronic Design Automation* — Automação de Projeto Eletrônico
FSM	*Finite State Machine* — Máquina de Estados Finitos
GNSS	*Global Navigation Satellite System* — Sistema Global de Navegação por Satélite
GPIO	*General Purpose Input/Output* — Entrada/Saída de Uso Geral
GPS	*Global Positioning System* — Sistema de Posicionamento Global
HTTP	*Hypertext Transfer Protocol* — Protocolo de Transferência de Hipertexto
HTTPS	*Hypertext Transfer Protocol Secure* — HTTP sobre camada de segurança
IMU	*Inertial Measurement Unit* — Unidade de Medição Inercial
IR	*Infrared* — Infravermelho
JPEG	*Joint Photographic Experts Group* — formato de compressão de imagem
JSON	*JavaScript Object Notation* — Notação de Objetos JavaScript
LTE	*Long Term Evolution* — padrão de rede móvel de quarta geração (4G)
MVP	*Minimum Viable Product* — Produto Mínimo Viável
OBD-II	*On-Board Diagnostics II* — Diagnóstico de Bordo, segunda geração
OEM	*Original Equipment Manufacturer* — Fabricante do Equipamento Original
PID	*Parameter Identifier* — Identificador de Parâmetro (OBD-II)
PPS	*Pulse Per Second* — Pulso por Segundo (sinal de tempo do GNSS)
REST	*Representational State Transfer* — Transferência de Estado Representacional
RPM	Rotações por Minuto
RTOS	*Real-Time Operating System* — Sistema Operacional de Tempo Real
SBC	*Single Board Computer* — Computador de Placa Única
SD	*Secure Digital* — padrão de cartão de memória
SIM	*Subscriber Identity Module* — Módulo de Identificação do Assinante (cartão da operadora)
UART	*Universal Asynchronous Receiver-Transmitter* — Transmissor-Receptor Assíncrono Universal
UML	*Unified Modeling Language* — Linguagem de Modelagem Unificada
USB	*Universal Serial Bus* — Barramento Serial Universal
VGA	*Video Graphics Array* — resolução de 640×480 pixels

5. Declaração do Escopo de Alto Nível

5.1. Introdução e Definição do Problema

Os sinistros de trânsito constituem um problema de saúde pública de grande magnitude no Brasil. Segundo o Anuário Estatístico da Polícia Rodoviária Federal, somente em 2025 foram registrados 72.529 sinistros nas rodovias federais, resultando em 83.550 feridos e 6.043 mortos — média de aproximadamente 199 ocorrências e 16 óbitos por dia [1]. Apesar da leve redução em relação a 2024, os indicadores voltaram a crescer de forma gradual desde 2020, quando a série histórica atingiu seu menor patamar [1]. Levantamento publicado em 2011 apontava que a mortalidade nacional por sinistros de trânsito se mantinha próxima a 20 óbitos por 100 mil habitantes desde a promulgação do Código de Trânsito

Brasileiro, índice duas a quatro vezes superior ao de países como Japão, Suécia e Canadá, com custo anual superior a R$ 27 bilhões [2].

Entre as causas, a perda de vigilância do condutor ocupa posição central: a falta de atenção e a sonolência ao volante responderam, respectivamente, por 32,3% e 6% dos sinistros fatais em rodovias federais, e estima-se que de 7% a 30% das mortes no trânsito em escala global decorram de sonolência e fadiga [3]. O quadro é particularmente crítico entre motoristas profissionais, submetidos a jornadas irregulares: 68,6% dos caminhoneiros dirigem mais de dez horas sem intervalo de descanso [3], enquanto 16% dos motoristas de ônibus interestaduais relatam dormir ao volante, com média de oito cochilos por viagem, e 38% apresentam diagnóstico de apneia do sono [4].

Além da frequência, esses eventos são especialmente graves. Estudo com 643 vítimas atendidas em vias expressas de São Paulo mostrou que os quadros de maior comprometimento fisiológico concentram-se nos impactos frontais e nas vítimas projetadas para fora do veículo [5]: padrão característico da colisão sem manobra evasiva, em que o condutor, por sonolência ou desatenção, não freia nem corrige a trajetória antes do impacto. Isso desloca o problema do campo da mitigação de danos para o da prevenção ativa: sistemas passivos de segurança pouco podem fazer quando não há reação do condutor.

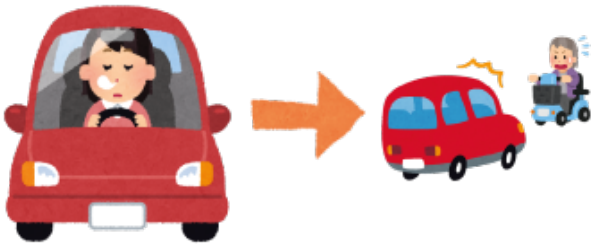


Figura 1: O perigo de dirigir com sono.

A detecção da perda de vigilância é mais confiável quando diferentes fontes de informação são analisadas em conjunto. Uma câmera pode identificar sinais de sonolência ou distração, mas isoladamente não diz o que o veículo estava fazendo naquele momento. O V-GUARD é um registrador de bordo que grava, lado a lado, o estado do condutor e os dados do veículo no instante de cada evento detectado. Esse histórico interessa a locadoras, transportadoras e gestores de frota, que hoje só tomam conhecimento de um episódio de risco quando ele resulta em sinistro. Com o enlace celular, os metadados de cada evento e a telemetria do veículo podem chegar ao servidor ainda durante o deslocamento, sem depender do retorno do veículo à base, embora sem garantia de entrega em tempo real (Tabela 4, AE08).

A Figura 2 resume a proposta. As quatro fontes de dados embarcadas — câmera voltada ao condutor, GPS, OBD-II e IMU — alimentam continuamente a unidade de processamento. A análise facial sinaliza indícios de fadiga ou distração e, nesse instante, o sistema correlaciona o estado do condutor à telemetria do veículo, consolidando um evento único. O registro é gravado no cartão MicroSD e sincronizado com o servidor assim que houver enlace: pela rede celular 4G seguem a telemetria e os metadados dos eventos, enquanto as fotografias são enviadas somente por uma rede Wi-Fi autorizada. No servidor, os dados ficam disponíveis para consulta no painel de informações, incluindo a trajetória do veículo exibida em mapa.

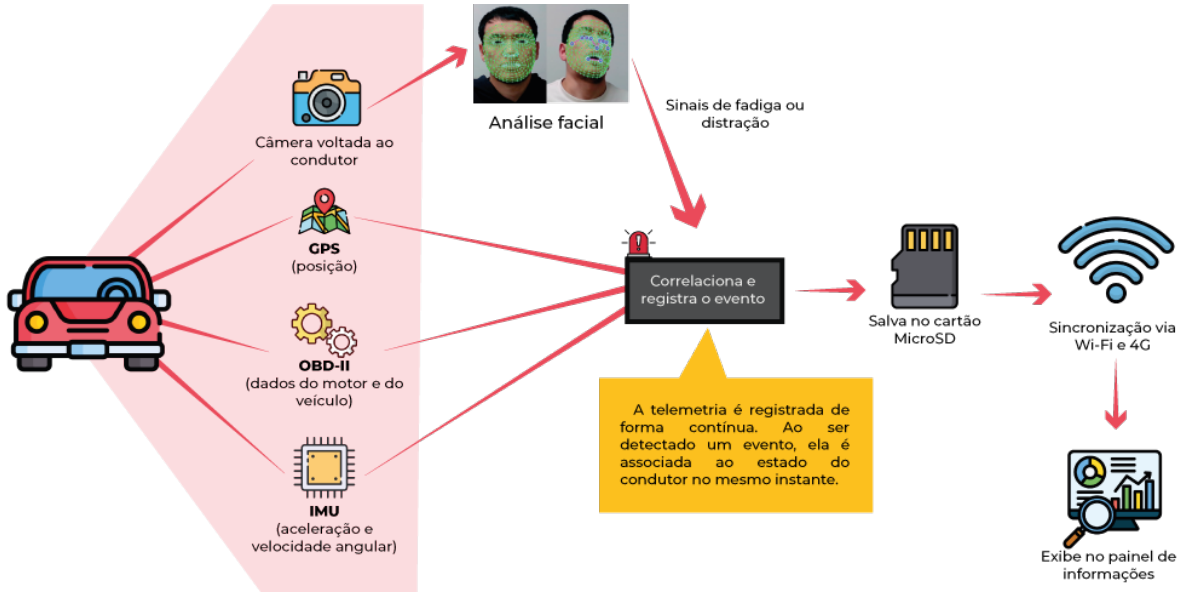


Figura 2: Visão geral do V-GUARD.

5.2. Limites do Escopo

Dentro do escopo:

- Detecção de sinais de fadiga e distração por câmera, sem contato com o condutor.
- Leitura dos dados do veículo pela tomada OBD-II, como velocidade e rotação do motor.
- Registro de posição, trajetória e movimentação do veículo por GPS e IMU.
- Geração de um evento com data, hora, dados do veículo e fotografia, preservando os segundos anteriores e posteriores à detecção.
- Funcionamento sem Internet: os registros ficam salvos no cartão SD e são enviados ao servidor quando houver enlace disponível. Pela rede celular 4G são enviados a telemetria e os metadados dos eventos; as fotografias são enviadas exclusivamente por uma rede Wi-Fi autorizada.
- Painel web para consultar os eventos, a trajetória do veículo em mapa e as fotografias já sincronizadas.

Fora do escopo: as delimitações do projeto estão consolidadas na Tabela 4 (anti-requisitos), na seção de requisitos.

5.3. Diagrama em Blocos Genérico

Os diagramas a seguir descrevem o funcionamento do V-GUARD neste momento inicial do projeto; alterações ainda podem ocorrer. A Figura 3 apresenta a arquitetura geral, e as Figuras 4 e 5 detalham os dois fluxos principais: o registro de um evento detectado e o envio dos dados ao servidor.

A Figura 3 separa os elementos de hardware (contorno superior) dos de software (contorno inferior). No hardware, a câmera, o receptor GPS e o módulo celular 4G ligam-se

diretamente à Raspberry Pi 4, responsável pela visão computacional, pelo gerenciamento dos eventos e pela sincronização, enquanto a IMU e o conector OBD-II (por meio de um transceptor CAN) são lidos pelo ESP32, que repassa a telemetria à Raspberry via UART. Todos os registros são gravados no cartão SD e, posteriormente, transmitidos pela própria Raspberry ao backend, pelo Wi-Fi integrado ou pelo módulo 4G. No servidor, o backend persiste os dados em banco de dados e os disponibiliza, por meio da API, ao dashboard.

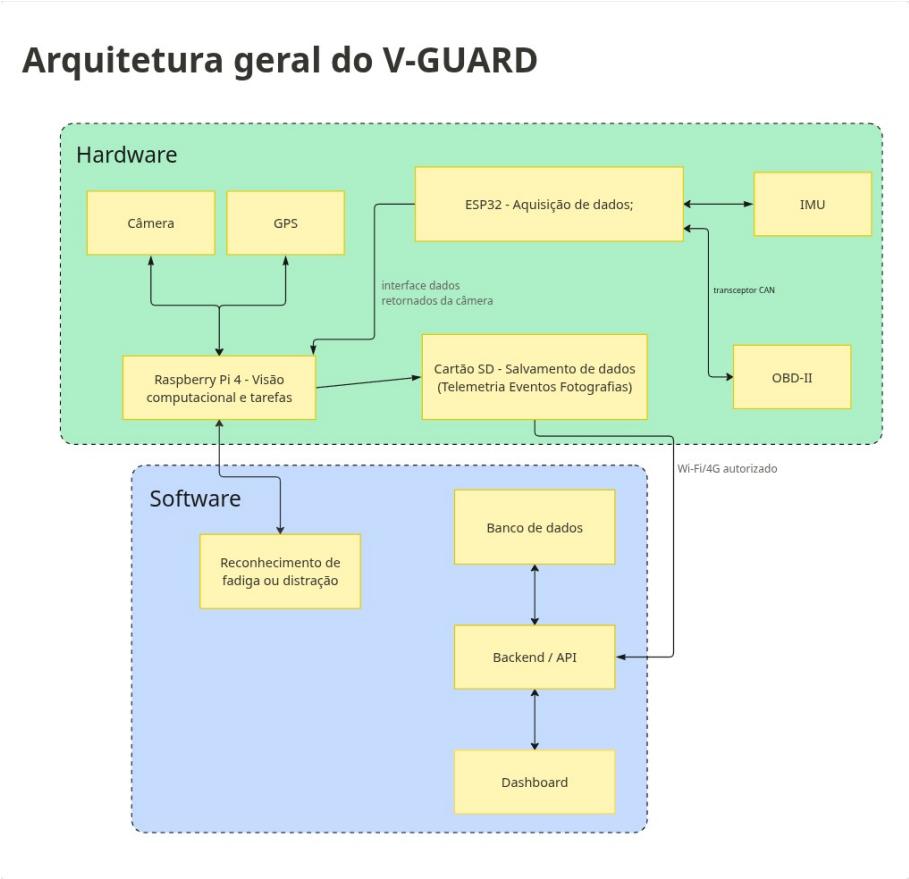


Figura 3: Arquitetura geral do V-GUARD.

A Figura 4 detalha o registro de um evento. O ESP32 amostra IMU e OBD-II e envia os dados à Raspberry Pi, que, com a câmera e o GPS, detecta indícios de fadiga ou distração. Quando a condição atende aos critérios configurados, é montado um registro contendo identificador, tipo, instante de ocorrência, dados de GPS, IMU e OBD-II, a pontuação que originou o evento e a fotografia associada, gravado em seguida no cartão SD com os estados de sincronização dos metadados e da fotografia marcados como pendentes.

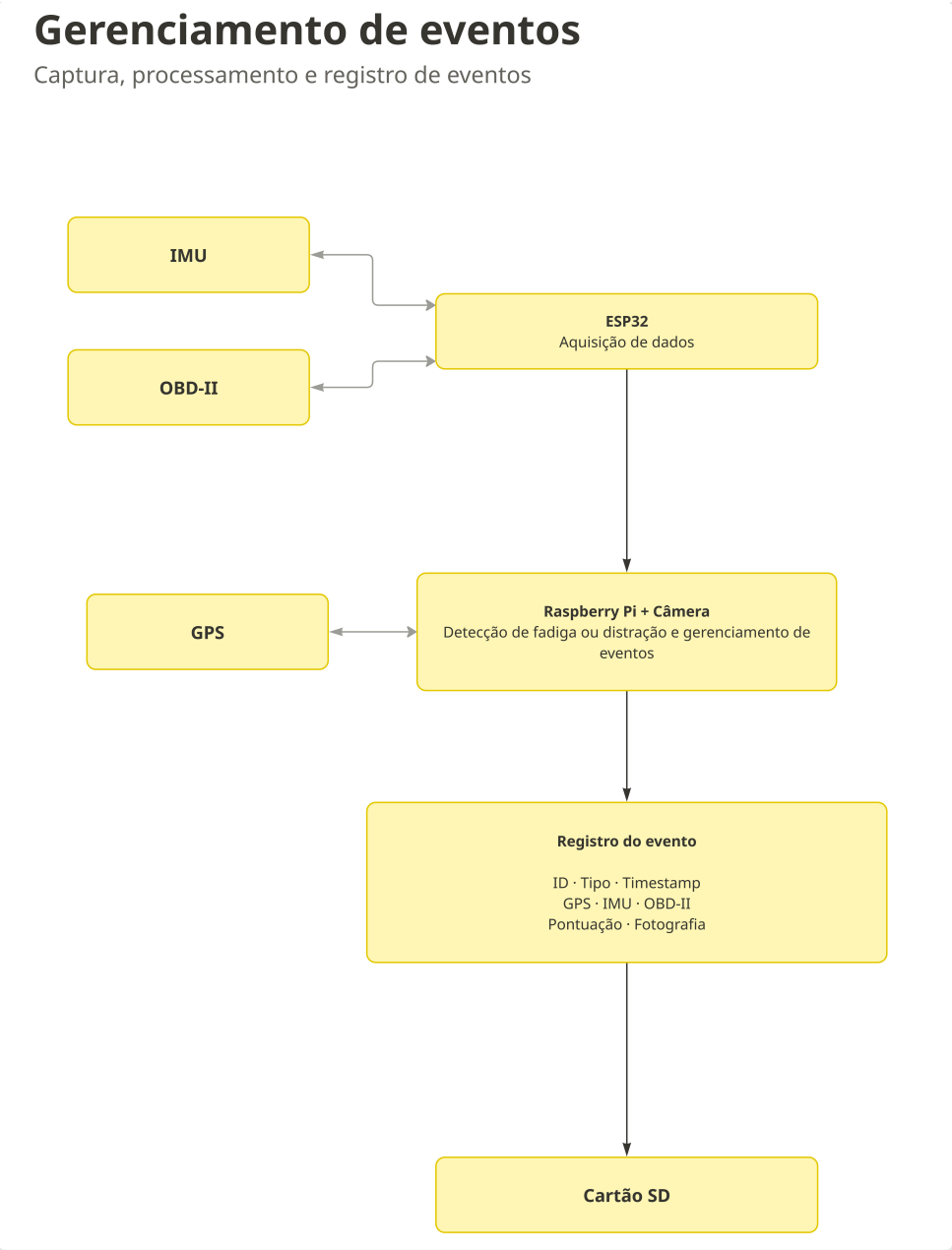


Figura 4: Gerenciamento de eventos.

A Figura 5 apresenta o envio dos registros pendentes ao servidor. O gerenciador de sincronização monta a fila de pendências e seleciona o enlace disponível, com precedência do Wi-Fi sobre a rede celular. Pelo Wi-Fi são enviados todos os dados pendentes, incluindo as fotografias; pelo módulo 4G transmitem-se a telemetria consolidada, os metadados de todos os eventos pendentes e as informações de saúde do dispositivo, sem as fotografias. Os estados de sincronização dos metadados e da fotografia de cada evento são mantidos separadamente: um evento enviado pelo 4G tem os metadados confirmados e a fotografia ainda pendente, que será enviada na próxima conexão Wi-Fi. Somente após a confirmação do backend o status de cada item é atualizado no cartão SD; em caso de falha, o item permanece pendente e é reenviado posteriormente, o que preserva o dado local.

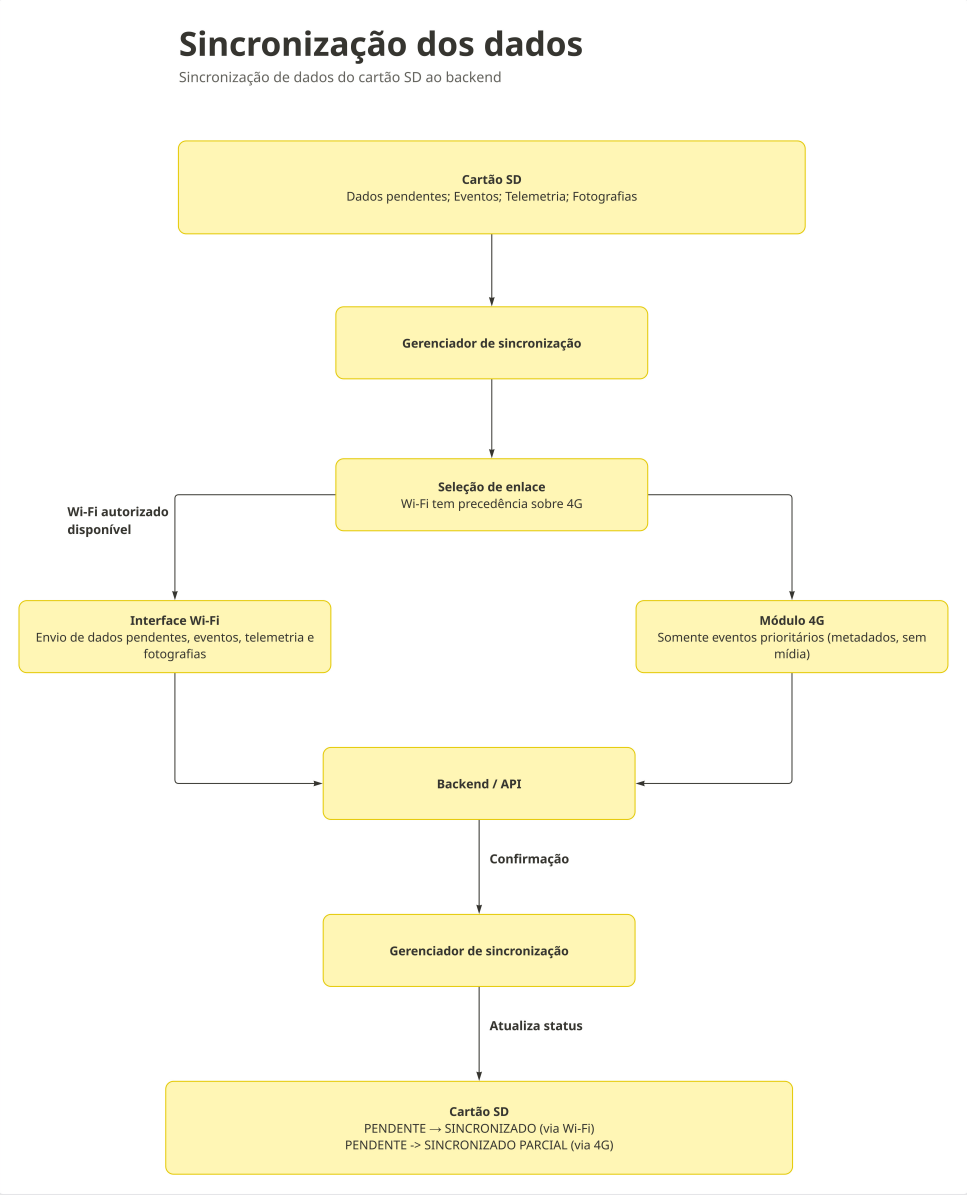


Figura 5: Sincronização dos dados.

5.4. Requisitos do Sistema

Os requisitos funcionais descrevem os serviços e comportamentos que o sistema deverá fornecer ao usuário e aos demais componentes da solução. Os requisitos RF01 a RF32 compõem o núcleo do MVP; os requisitos RF33 a RF37 são extensões opcionais.

Tabela 2: Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RF01	O sistema deve realizar a aquisição contínua de dados provenientes da IMU.	Alta
RF02	O sistema deve realizar a aquisição de latitude, longitude, horário e velocidade por GPS/GNSS.	Alta
RF03	O sistema deve realizar a leitura dos PIDs OBD-II suportados pelo veículo.	Alta
RF04	O sistema deve registrar, quando disponíveis, RPM e velocidade provenientes do OBD-II.	Alta

ID	Requisito	Prioridade
RF05	O sistema deve permitir a aquisição de parâmetros OBD-II adicionais, quando disponibilizados pelo veículo, como temperatura do líquido de arrefecimento, posição do acelerador, carga calculada, pressão do coletor, temperatura do ar e tensão do módulo.	Média
RF06	O sistema deve capturar imagens do condutor por meio da câmera para processamento local por visão computacional.	Alta
RF07	O sistema deve analisar localmente as imagens do condutor para identificar sinais associados à fadiga e à distração, incluindo olhos fechados e desvio prolongado da cabeça.	Alta
RF08	O sistema deve avaliar as condições detectadas pela visão computacional utilizando métricas e limiares temporais configuráveis.	Alta
RF09	O sistema deve gerar um evento quando uma condição de fadiga ou distração atender aos critérios de detecção configurados.	Alta
RF10	O sistema deve associar a cada evento os dados mais recentes disponíveis de GPS/GNSS, IMU e OBD-II.	Alta
RF11	O sistema deve capturar e armazenar localmente uma fotografia associada a cada evento gerado.	Alta
RF12	O sistema deve atribuir um identificador único a cada evento gerado.	Alta
RF13	O sistema deve registrar a data e o horário de ocorrência de cada evento.	Alta
RF14	O sistema deve persistir localmente a telemetria consolidada, os eventos detectados e seus respectivos estados de sincronização antes de qualquer tentativa de transmissão ao backend.	Alta
RF15	O sistema deve manter uma associação persistente entre cada fotografia armazenada localmente e o respectivo evento.	Alta
RF16	O sistema deve manter uma fila persistente dos dados que ainda não tenham sido confirmados pelo backend.	Alta
RF17	O sistema deve preservar uma janela temporal de telemetria anterior e posterior à ocorrência de cada evento, para sua contextualização.	Média
RF18	O sistema deve manter separadamente o estado de sincronização dos metadados de um evento e o estado de sincronização de sua fotografia associada.	Alta
RF19	O sistema deve detectar a disponibilidade da conexão celular 4G/LTE e de redes Wi-Fi previamente autorizadas.	Alta
RF20	Quando a conexão celular 4G/LTE for o enlace ativo, o sistema deve transmitir ao backend a telemetria consolidada, os metadados de todos os eventos pendentes e as informações de saúde do dispositivo, sem transmitir as fotografias associadas.	Alta
RF21	O sistema deve sincronizar as fotografias pendentes com o backend exclusivamente por meio de uma rede Wi-Fi previamente autorizada.	Alta
RF22	O sistema deve considerar um dado sincronizado somente após receber confirmação de seu armazenamento pelo backend.	Alta
RF23	Em caso de falha ou interrupção de comunicação, o sistema deve preservar os dados pendentes e realizar novas tentativas de sincronização quando o enlace correspondente voltar a estar disponível.	Alta
RF24	O backend deve receber, armazenar e associar ao dispositivo correspondente a telemetria, os eventos, as informações de saúde e as fotografias enviadas pelo V-GUARD.	Alta
RF25	O sistema deve disponibilizar os dados sincronizados para consulta por meio de uma interface de aplicação.	Alta
RF26	O dashboard deve permitir visualizar os eventos registrados e suas principais informações associadas.	Alta
RF27	O dashboard deve permitir visualizar em mapa a trajetória registrada pelo GPS/GNSS, a última posição conhecida do veículo e as fotografias já sincronizadas associadas aos respectivos eventos.	Alta
RF28	O sistema deve transmitir periodicamente ao backend pacotes consolidados de telemetria pelo enlace ativo, seja a conexão celular 4G/LTE, seja uma rede Wi-Fi autorizada.	Alta

ID	Requisito	Prioridade
RF29	O sistema deve permitir configurar o intervalo utilizado para a transmissão periódica dos pacotes de telemetria.	Média
RF30	O sistema deve selecionar o enlace de transmissão com precedência da rede Wi-Fi autorizada sobre a conexão celular 4G/LTE: com Wi-Fi disponível, todos os dados pendentes, incluindo as fotografias, devem ser enviados por ele; na sua ausência, a conexão celular deve ser utilizada conforme o RF20.	Alta
RF31	Após o restabelecimento de qualquer enlace, o sistema deve transmitir os dados pendentes sem interromper a aquisição, o processamento e o registro de novos dados.	Alta
RF32	O sistema deve monitorar e disponibilizar informações de saúde do dispositivo, incluindo estado das conexões, enlace ativo, utilização do armazenamento, temperatura da SBC, quantidade de registros pendentes, volume de dados consumido na rede celular e horário da última comunicação com o backend.	Média
RF33	O sistema deve permitir comparar a velocidade obtida pelo OBD-II com a velocidade obtida pelo GPS/GNSS.	Baixa/Média
RF34	O sistema deve detectar eventos de frenagem ou aceleração brusca utilizando dados da IMU.	Baixa/Média
RF35	O sistema deve permitir detectar possíveis impactos utilizando dados da IMU.	Baixa/Média
RF36	O sistema deve permitir classificar a severidade de um evento considerando informações como o estado detectado do condutor e a velocidade do veículo.	Baixa/Média
RF37	O dashboard deve permitir realizar a reprodução temporal dos dados associados a um evento.	Baixa

Os requisitos não funcionais definem restrições e propriedades de qualidade relacionadas à operação, confiabilidade, segurança, interoperabilidade e manutenção do sistema.

Tabela 3: Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Categoria
RNF01	O sistema deve continuar executando localmente a aquisição de sensores, a análise facial por visão computacional, a detecção de eventos, a captura de fotografias e a persistência dos dados mesmo na ausência de conexão com a Internet.	Disponibilidade
RNF02	A telemetria, os eventos e as fotografias adquiridos durante períodos sem conectividade devem permanecer armazenados localmente até que possam ser sincronizados pelos enlaces correspondentes.	Confiabilidade
RNF03	Uma falha ou interrupção durante a sincronização não deve causar perda dos dados ou fotografias armazenados localmente.	Confiabilidade
RNF04	Um item somente deve ser considerado sincronizado após confirmação explícita de recebimento pelo backend, sendo os estados de sincronização de metadados e fotografias mantidos independentemente.	Integridade
RNF05	O sistema deve utilizar armazenamento persistente local, empregando SQLite para os dados estruturados e o sistema de arquivos para as fotografias, de forma a preservar os registros após reinicializações e interrupções de comunicação.	Persistência
RNF06	O sistema deve empregar mecanismos que reduzam o risco de corrupção ou perda dos dados locais diante de interrupções inesperadas de energia ou reinicializações da SBC.	Confiabilidade
RNF07	A comunicação entre Raspberry Pi e ESP32 deve utilizar um protocolo definido e confiável, inicialmente sobre UART.	Comunicação

ID	Requisito	Categoria
RNF08	A interface com o barramento CAN deve utilizar um transceptor CAN compatível com os níveis elétricos do ESP32.	Compatibilidade elétrica
RNF09	A alimentação do sistema deve possuir proteção adequada para o ambiente automotivo, incluindo proteção contra inversão de polaridade, sobretensão e sobrecorrente, e suportar os picos de corrente do módulo celular sem queda de tensão nos demais subsistemas.	Segurança
RNF10	O sistema não deve transmitir mensagens CAN desnecessárias além das requisições de diagnóstico previstas.	Segurança
RNF11	O sistema deve possuir arquitetura modular, permitindo substituir ou evoluir os módulos de visão, aquisição, armazenamento, comunicação e backend independentemente.	Manutenibilidade
RNF12	Os dados de telemetria e os metadados dos eventos devem possuir representação estruturada e compatível com o processamento realizado pelo backend.	Interoperabilidade
RNF13	As imagens dos eventos devem ser armazenadas em formato JPEG e vinculadas ao respectivo identificador de evento.	Interoperabilidade
RNF14	Os dados trocados entre o dispositivo e a API devem utilizar formato estruturado, preferencialmente JSON.	Interoperabilidade
RNF15	A comunicação entre o dispositivo e o backend deve utilizar uma interface HTTPS/REST, com confirmação de recebimento e mecanismo de autenticação do dispositivo, independentemente do enlace utilizado (Wi-Fi ou 4G/LTE).	Segurança/Interoperabilidade
RNF16	O sistema deve permitir sua execução em Raspberry Pi 4 e ESP32 utilizando os recursos de hardware especificados no projeto.	Compatibilidade
RNF17	O custo total da solução deve permanecer compatível com a proposta de protótipo acadêmico e com a lista de materiais vigente, devendo alterações significativas de custo ser justificadas e documentadas.	Custo
RNF18	O sistema deve permitir operação sem infraestrutura de rede permanente no veículo.	Operacional
RNF19	O sistema deve apresentar comportamento previsível diante de perda da conexão 4G/LTE, perda de Wi-Fi, indisponibilidade temporária do backend, perda de energia e indisponibilidade de PIDs OBD-II, preservando os dados locais e retomando a operação normal sem intervenção manual.	Robustez
RNF20	A indisponibilidade de um PID OBD-II não deve impedir a aquisição dos dados provenientes de GPS e IMU.	Robustez
RNF21	A SBC deve utilizar cartão MicroSD com capacidade mínima de 128 GB, preferencialmente das classes High Endurance ou Industrial, adequado a ciclos frequentes de escrita.	Armazenamento
RNF22	O sistema deve monitorar periodicamente a utilização do armazenamento local e permitir a configuração de limites de alerta e estado crítico de ocupação.	Confiabilidade
RNF23	O sistema deve implementar rotação de logs e política controlada de limpeza de armazenamento, priorizando a remoção de arquivos temporários e dados já sincronizados e preservando os registros ainda pendentes.	Armazenamento
RNF24	O sistema deve evitar a gravação persistente e indefinida de amostras brutas de alta frequência dos sensores, armazenando prioritariamente dados consolidados, eventos e as janelas temporais necessárias à análise dos eventos.	Desempenho/Armazenamento

ID	Requisito	Categoria
RNF25	Após uma reinicialização inesperada, o sistema deve recuperar o estado das filas locais e dos registros pendentes, permitindo a continuidade da sincronização sem perda dos dados previamente persistidos.	Recuperabilidade
RNF26	O backend deve tratar requisições de reenvio de forma idempotente, evitando a criação de eventos duplicados quando um mesmo identificador for recebido mais de uma vez.	Integridade
RNF27	O processamento de filas acumuladas após o restabelecimento da conectividade não deve impedir a aquisição de sensores, a análise facial ou o registro de novos eventos no dispositivo.	Desempenho
RNF28	O volume de dados transmitido pela rede celular deve permanecer compatível com a franquia do plano de dados contratado, sendo o intervalo de transmissão da telemetria (RF29) ajustado para esse fim.	Operacional/Custo

5.5. Fora do Escopo (Anti-requisitos)

As funcionalidades e restrições descritas a seguir encontram-se expressamente fora do escopo definido para esta solução:

Tabela 4: Anti-requisitos do sistema

ID	Item / Restrição	Descrição
AE01	Atuação sobre os comandos do veículo	O sistema opera de maneira exclusivamente passiva para monitoramento e registro, sem realizar ações diretas nos comandos eletrônicos ou mecânicos do automóvel.
AE02	Envio de comandos de controle ao barramento CAN	O sistema não deve transmitir comandos destinados ao controle da dinâmica ou dos atuadores do veículo, limitando sua comunicação às requisições padronizadas de diagnóstico OBD-II necessárias para aquisição de dados.
AE03	Sensoriamento fisiológico por contato	Não são contempladas técnicas que exijam eletrodos ou outros transdutores fixados ao corpo do condutor, como eletroencefalografia, eletrocardiografia ou resposta galvânica da pele. A análise do estado de vigilância é realizada de forma não invasiva por câmera.
AE04	Análise de protocolos proprietários	O projeto não contempla a interpretação de quadros CAN proprietários, customizados ou sem documentação pública das montadoras, restringindo-se aos parâmetros disponibilizados por meio das interfaces padronizadas OBD-II.
AE05	Transmissão de fotografias pela rede celular	No escopo do MVP, a rede celular 4G/LTE não será utilizada para transmitir fotografias. O enlace celular será destinado à telemetria, aos metadados dos eventos e às informações de saúde do dispositivo. As fotografias permanecerão armazenadas localmente até que uma rede Wi-Fi previamente autorizada esteja disponível.
AE06	Homologação automotiva industrial	O projeto corresponde a um protótipo acadêmico, podendo ser validado em bancada e em ensaios controlados, sem contemplar os processos de certificação, homologação, qualificação ambiental ou segurança funcional exigidos para aplicação automotiva comercial ou padrão OEM.
AE07	Identificação biométrica do condutor	A associação da imagem a uma identidade cadastrada não é contemplada. O módulo de visão computacional realiza apenas detecção e análise facial relacionadas a sinais de fadiga e distração, sem identificar biometricamente o indivíduo.

ID	Item / Restrição	Descrição
AE08	Garantia de alertas remotos em tempo real	Embora eventos e telemetria possam ser transmitidos por 4G/LTE, o sistema não fornece garantia de comunicação em tempo real, latência máxima ou entrega instantânea de alertas, uma vez que a disponibilidade e a qualidade da cobertura celular podem variar durante o deslocamento.
AE09	Acionamento automático de serviços de emergência	A detecção de possíveis impactos, condições de fadiga ou outros eventos não gera automaticamente chamadas ou solicitações de atendimento a serviços de emergência ou resgate.
AE10	Interface visual embarcada	O MVP não contempla display ou tela embarcada destinada à visualização dos dados pelo condutor. A consulta dos dados sincronizados será realizada através do dashboard remoto.
AE11	Avaliação de alteração psíquica ou consumo de substâncias	O algoritmo limita-se à identificação dos padrões visuais definidos para fadiga e distração, não realizando inferências sobre consumo de álcool, drogas, condições psicológicas ou estados emocionais do condutor.
AE12	Fornecimento de infraestrutura de rede	O dispositivo não atuará como ponto de acesso Wi-Fi, roteador ou infraestrutura de conectividade para outros equipamentos presentes no veículo.
AE13	Streaming contínuo de vídeo do condutor	O sistema não realizará transmissão contínua de vídeo ou de imagens do condutor para o servidor. O processamento visual ocorrerá localmente e somente fotografias associadas aos eventos definidos pelo sistema serão armazenadas.
AE14	Processamento de visão computacional dependente da nuvem	A detecção e análise facial não dependerão de processamento remoto ou de serviços em nuvem para seu funcionamento básico. O processamento necessário à identificação dos eventos deverá ocorrer localmente na SBC.
AE15	Armazenamento indefinido de telemetria bruta de alta frequência	O sistema não tem como objetivo persistir indefinidamente todas as amostras brutas produzidas por sensores de alta frequência. Os dados devem ser processados ou consolidados localmente, preservando os eventos, métricas e janelas temporais necessários à aplicação.

5.6. Observações de Escopo

Os requisitos RF01 a RF32 correspondem ao núcleo principal do sistema e ao escopo mínimo viável descrito na especificação. Os requisitos RF33 a RF37 representam funcionalidades adicionais previstas como extensão do projeto e somente deverão ser priorizados após a validação integral do núcleo do MVP. As tecnologias específicas de implementação, como ESP32, Raspberry Pi 4, UART, SQLite, FastAPI e PostgreSQL, são tratadas como decisões arquiteturais do protótipo: aparecem nos requisitos não funcionais apenas como restrições de plataforma e não alteram o comportamento descrito nos requisitos funcionais.

Adicionalmente, as delimitações consolidadas na seção de itens fora do escopo (anti-requisitos) estabelecem fronteiras estritas de viabilidade técnica e segurança operacional. A exclusão de garantias de comunicação em tempo real, de identificação biométrica e, primariamente, de qualquer atuação ativa sobre a dinâmica do veículo reforça a classificação do projeto como um protótipo acadêmico passivo de observação e registro. Tais exclusões mitigam riscos sistêmicos, evitam a interferência no barramento de controle automotivo e garantem que o esforço de desenvolvimento permaneça focado nos objetivos centrais de aquisição de telemetria, processamento de visão computacional embarcada e persistência local sincronizada.

6. Integração

De maneira genérica, foram listadas as disciplinas do curso (e conhecimentos externos) que serão necessárias para o desenvolvimento do projeto.

- **Disciplinas do curso envolvidas:** Engenharia de Software, Sistemas Microcontrolados, Eletrônica, Comunicação de Dados, Banco de Dados.
- **Conhecimentos extracurriculares/tecnologias complementares:** Protocolo CAN, Visão Computacional, comunicação por redes celulares (módulos 4G/LTE), domínio de frameworks de desenvolvimento backend e frontend.

7. Análise de Riscos

A tabela a seguir apresenta os riscos que podem comprometer o andamento do projeto — cronograma, orçamento, equipe ou recursos. Dificuldades técnicas inerentes ao desenvolvimento, como o desempenho da visão computacional na SBC, não fazem parte desta matriz e são tratadas na validação isolada de cada subsistema, descrita em Materiais e Métodos. Os valores de P (Probabilidade) e I (Impacto) variam de 1 a 5.

Tabela 5: Matriz de Riscos do Projeto

Descrição do Risco	**P**	**I**	**P×I**	**Plano de Ação / Mitigação**
R01. Atraso ou indisponibilidade de componentes críticos (SBC, módulo 4G, GNSS, transceptor CAN), comprometendo as entregas de software/hardware e de integração.	3	5	15	Realizar as compras logo após a definição da lista de materiais; priorizar fornecedores nacionais; mapear componentes substitutos.
R02. Acúmulo de provas e entregas de outras disciplinas, reduzindo as horas dedicadas ao projeto.	4	3	12	Mapear no cronograma os períodos de provas da equipe; alocar folga nessas semanas; antecipar tarefas críticas.
R03. Expansão não controlada do escopo (*Scope Creep*), desviando o esforço para requisitos não essenciais.	4	3	12	Congelar o escopo após a aprovação do plano; bloquear os requisitos opcionais (RF33 a RF37) até a validação do MVP.
R04. Desistência, afastamento ou sobrecarga de um ou mais integrantes da equipe.	3	4	12	Documentar as interfaces de cada módulo; manter ao menos dois integrantes familiarizados com cada frente; redistribuir tarefas na reunião semanal.
R05. Dano irreversível à SBC, ao ESP32 ou ao módulo 4G durante a integração, exigindo nova compra.	3	4	12	Validar a alimentação em bancada antes de conectar ao veículo; reservar contingência orçamentária para reposição.
R06. Indisponibilidade do veículo de testes durante o período de ensaios.	3	4	12	Confirmar a disponibilidade no início do projeto; mapear um veículo alternativo; usar simuladores de CAN e GNSS.
R07. Perda de código, dados ou documentação por falta de cópia de segurança.	2	5	10	Repositório remoto atualizado diariamente; imagem do cartão SD após cada configuração estável.
R08. Atraso na ativação do chip, esgotamento do plano de dados ou falta de cobertura celular nas rotas de ensaio.	3	3	9	Contratar o plano junto com os componentes; validar o envio em bancada; monitorar o consumo de dados (RF32, RNF28); manter o Wi-Fi como enlace independente.

Descrição do Risco	P	I	P×I	Plano de Ação / Mitigação
R09. Estouro do orçamento custeado pela equipe, inviabilizando compras pendentes.	3	3	9	Controlar os gastos a cada compra; reservar margem de contingência; adquirir primeiro os itens do MVP.
R10. Componentes recebidos com especificação divergente da anunciada (módulos clonados).	3	3	9	Conferir cada módulo no recebimento; comprar de fornecedores com política de devolução.

8. Cronograma Detalhado

- **Cronograma completo:** planilha no Google Sheets

9. Materiais e Métodos

9.1. Recursos de Hardware e Software

Para o desenvolvimento do protótipo do V-GUARD, os materiais foram divididos em componentes de processamento, sensores, comunicação, armazenamento e infraestrutura elétrica. Para garantir a viabilidade, os equipamentos listados operam como referências arquiteturais, podendo sofrer substituições por componentes equivalentes conforme a disponibilidade de mercado e os ajustes finos durante a integração.

A Tabela 6 apresenta a estimativa orçamentária, com custo total estimado de R$ 1.256,20.

Tabela 6: Lista de Materiais e Estimativa de Custos

Componente / Material genérico	**Qtd.**	**Custo Estimado (R$)**
Single Board Computer (SBC) para processamento de visão computacional (ex: Raspberry Pi 4 ou similar)	1	665,00
Microcontrolador ESP32 com controlador CAN integrado	1	25,00
Módulo de Câmera (resolução mínima VGA) sem filtro IR e com iluminadores infravermelhos	1	40,00
Módulo Receptor GNSS/GPS com antena e saída de pulso de relógio (PPS)	1	30,00
Sensor Inercial (IMU 6 eixos) para leitura de aceleração e giroscópio	1	10,00
Transceptor CAN físico para comunicação com a porta OBD-II	1	10,00
Placa de desenvolvimento 4G/LTE Cat-1 baseada no módulo SIM7670G	1	161,20
Antena celular externa com cabo e conector	1	20,00
Cartão SIM com plano de dados para comunicação 4G/LTE	1	50,00
Armazenamento: Cartão MicroSD de 128 GB, classe High Endurance ou Industrial (RNF21)	1	130,00
Cabeamento, cabos adaptadores (OBD-II macho) e conectores gerais	1	40,00
Circuito de Alimentação (Conversor *Step-down* automotivo dimensionado para os picos de corrente do módulo celular, capacitor de reservatório, fusíveis e proteções elétricas)	1	35,00
Gabinete mecânico impresso em 3D e suportes de fixação veicular	1	40,00
Custo Total Estimado		**1.256,20**

9.2. Abordagens Metodológicas

O projeto será conduzido através do desenvolvimento e da integração assíncrona de três frentes principais de engenharia:

- **Parte Hardware e Eletrônica:** O hardware será dividido em dois nós computacionais estruturados em arquitetura *master/slave*. O microcontrolador (DAQ) será dedicado exclusivamente à aquisição em tempo real na interface veicular. A SBC atuará como processadora central. A integração elétrica de telemetria entre ambas as placas ocorrerá por meio de comunicação serial (UART via GPIO ou conexão USB-Serial), responsável por manter o fluxo contínuo de dados. O módulo celular será conectado diretamente à SBC, por interface USB ou serial, e alimentado a partir de um ramo dedicado do circuito de conversão, dimensionado para absorver os picos de corrente característicos dos transmissores de rádio sem provocar queda de tensão nos demais subsistemas.
- **Parte Software e Firmware:** No microcontrolador, o *firmware* (desenvolvido em C/C++ sob um RTOS) gerenciará as amostragens inerciais e automotivas, transmi-

tindo de modo contínuo os pacotes de dados formatados (ex.: *strings* JSON ou serialização binária / CSV delimitado). Na SBC, a aplicação de borda executará *frameworks* de visão computacional (como MediaPipe e OpenCV) para identificar sinais de fadiga e distração, e manterá o registro contínuo da telemetria consolidada. Ao detectar uma dessas condições, a aplicação associará a fotografia e a telemetria do instante ao evento e o gravará no cartão de memória. Um serviço dedicado de comunicação, também executado na SBC, será responsável por monitorar a disponibilidade dos enlaces, selecionar o caminho de transmissão segundo a política definida nos requisitos (RF20, RF21 e RF30) e gerenciar a fila de envio, diferenciando as cargas destinadas ao enlace celular daquelas reservadas ao Wi-Fi. O módulo celular poderá ser configurado como interface de rede da SBC, permitindo que o mesmo cliente HTTPS atenda aos dois enlaces.

- **Backend e Integração:** O servidor em nuvem atuará como o repositório e o portal de visualização da plataforma. Seguindo uma abordagem *offline-first*, o dispositivo envia os dados sempre que dispõe de enlace, seja uma rede Wi-Fi autorizada, seja a rede celular. A API recebe separadamente a telemetria consolidada, os metadados dos eventos e as fotografias, confirmando cada item de forma independente. Pela rede celular trafegam a telemetria e os metadados dos eventos; as fotografias são enviadas somente pelo enlace Wi-Fi, mantendo o consumo de dados dentro da franquia contratada. Os dados recebidos são disponibilizados para consulta em um *dashboard* gerencial, que incluirá a visualização em mapa da trajetória e da última posição conhecida do veículo.

9.3. Modelagem, Documentação e Validação

O ciclo de desenvolvimento do V-GUARD será conduzido de forma iterativa e incremental, priorizando a validação isolada dos subsistemas antes da integração veicular final. A documentação, a modelagem e os procedimentos experimentais adotarão as seguintes diretrizes operacionais:

- **Hardware e Eletrônica:** O projeto elétrico iniciará com testes em matriz de contatos (*breadboard*), utilizando fontes de bancada e análise lógica para validar a integridade dos sinais. Após a validação da prova de conceito, a montagem definitiva do protótipo será confeccionada em placa de circuito impresso universal (placa perfurada), empregando técnicas de soldagem ponto a ponto. Os esquemáticos elétricos serão desenvolvidos em softwares de EDA, como o KiCad. A documentação final contemplará diagramas de fiação e mapas de pinagem (*pinout*) estruturados para guiar e registrar a montagem física.

- **Software e Firmware:** A engenharia de software empregará controle de versão descentralizado (Git/GitHub) e gestão de tarefas. A modelagem arquitetural será estratificada da seguinte forma:

  - *Firmware (ESP32):* Representação via FSM para especificar o determinismo das rotinas de aquisição de sensores e transmissão contínua na interface serial.
  - *Computação de Borda (SBC):* DFD e fluxogramas lógicos para detalhar o *pipeline* da visão computacional (processamento de quadros) e a orquestração do salvamento unificado de eventos. A lógica de seleção de enlace e de gerenciamento da fila de envio será especificada por meio de *statechart*, explicitando os estados de ausência de enlace, enlace celular ativo e enlace Wi-Fi ativo, bem como as transições entre eles.

  - *Backend e Web:* Emprego da UML, utilizando Diagramas de Classes (para o mapeamento do banco de dados), Casos de Uso e Diagramas de Sequência (para o tráfego HTTPS/REST entre o veículo e a API).

- **Mecânica e Invólucro:** O gabinete do protótipo será projetado em software CAD tridimensional paramétrico (como Fusion 360 ou SolidWorks). A modelagem incluirá o dimensionamento do suporte de fixação automotiva e o alojamento adequado para os módulos eletrônicos e para a antena celular. A documentação mecânica abrangerá vistas de montagem explodidas, desenhos técnicos com dimensionamento (cotas) e orientações para manufatura aditiva (impressão 3D).

- **Procedimentos de Teste e Validação:** Em conformidade com o plano de mitigação de riscos, os ensaios de integração ocorrerão primordialmente em ambiente controlado (bancada). Interfaces veiculares, como o barramento OBD-II e as coordenadas GNSS, serão estimuladas por emuladores de *software* e injetores de sinal antes de qualquer teste prático em via pública, garantindo a segurança operacional e a integridade da eletrônica embarcada. O desempenho da visão computacional na SBC será avaliado em bancada, medindo a taxa de quadros processados e a latência de detecção antes da integração com os demais módulos. A validação do enlace celular seguirá a mesma lógica: o envio ao servidor será primeiro exercitado em bancada, com o módulo estacionário, e somente depois submetido a ensaio em deslocamento, no qual se registrarão as perdas de cobertura, o comportamento da fila de reenvio e o volume de dados consumido.

Referências

[1] Polícia Rodoviária Federal, "Anuário estatístico 2025," Ministério da Justiça e Segurança Pública, Brasília, DF, Tech. Rep., 2026. [Online]. Available: https://www.gov.br/prf/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos

[2] G. Bacchieri and A. J. D. Barros, "Traffic accidents in Brazil from 1998 to 2010: many changes and few effects," *Revista de Saúde Pública*, vol. 45, no. 5, pp. 949–963, 2011.

[3] F. V. Narciso and M. T. de Mello, "Safety and health of professional drivers who drive on brazilian highways," *Revista de Saúde Pública*, vol. 51, p. 26, 2017.

[4] M. T. de Mello, L. R. d. A. Bittencourt, R. d. C. F. Cunha, A. M. Esteves, and S. Tufik, "Sleep and transit in Brazil: New legislation," *Journal of Clinical Sleep Medicine*, vol. 5, no. 2, pp. 164–166, 2009.

[5] M. A. Malvestio and R. M. C. d. Sousa, "Acidentes de trânsito: caracterização das vítimas segundo o "Revised Trauma Score" medido no período pré-hospitalar," *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, vol. 36, no. 4, pp. 394–401, 2002.